④ 미디어
7

④-7 내 그림이 움직인다

종이에 그린 캐릭터를 촬영해 Animated Drawings에 올리면 AI가 몸을 찾고 관절점을 잡아 춤추게 만들고, 관절점을 일부러 옮겨 움직임이 망가지는 순간을 보는 애니메이션 체험

미디어·콘텐츠·디자인 | 중급 | C형 · 카드·창작 체험 | 1인 6분 · 동시 2명 | 준비물 한도 130,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI는 종이 그림에서 “팔과 다리”를 어떻게 찾을까? 관절점 하나가 틀리면?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 그림 → 몸 영역 찾기 → 관절점 → 동작 입히기 과정을 설명한다
- AI가 잘 인식하는 그림 조건을 실험으로 찾는다
- 업로드 전 연구 활용 동의 화면을 읽고 판단한다

현장의 AI · 진로 연결

애니메이터와 모션그래픽 디자이너는 관절(리그)을 만들어 캐릭터를 움직여요. AI 포즈 추정 기술 덕분에 이 과정이 빨라졌지만, 관절이 틀리면 사람이 고쳐야 해요.

👩‍💼 애니메이터 · 애니메이션학 | 👩‍💼 모션그래픽 디자이너 · 영상디자인 | 👩‍💼 컴퓨터 비전 엔지니어 · 컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
머신러닝 강좌(포즈 인식)	원리 설명
캔바	결과 영상 꾸미기

📒 **오늘의 단어장**

관절점(키포인트)
어깨·팔꿈치·무릎처럼 움직임의 기준이 되는 점.

영역 분할
그림에서 캐릭터 부분만 잘라 내는 것.

리깅

관절 뼈대를 넣어 움직일 수 있게 만드는 작업.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **Animated Drawings 해 보기** — animdraw
2. **포즈 인식 원리** — 사람 사진에서 배운 AI가 그림 속 “사람 모양”을 찾아요
3. **동의 화면** — 업로드 시 연구 활용 동의 여부를 고르는 화면이 있어요 — 방문자에게 직접 묻기

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
도화지(A4) 200장	1	6,000원
사인펜 세트	3	6,000원
촬영 받침대(휴대폰 거치)	1	10,000원
관절 원리 판넬 A2	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 50,000원 **C형 한도 130,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 2대 휴대폰 또는 웹캠

🌐 **쓸 사이트·도구**

Animated Drawings (그림 움직이기) Canva

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 AI가 하는 4단계

1 그림 촬영·업로드 → 2 캐릭터 영역 찾기(상자) → 3 몸 부분 잘라 내기 →
4 관절점 16개 잡기 → 5 동작 입히기(춤·점프)

그림: Animated Drawings 처리 순서 — 단계마다 사람이 고칠 수 있어요

2 잘 되는 그림 조건 카드

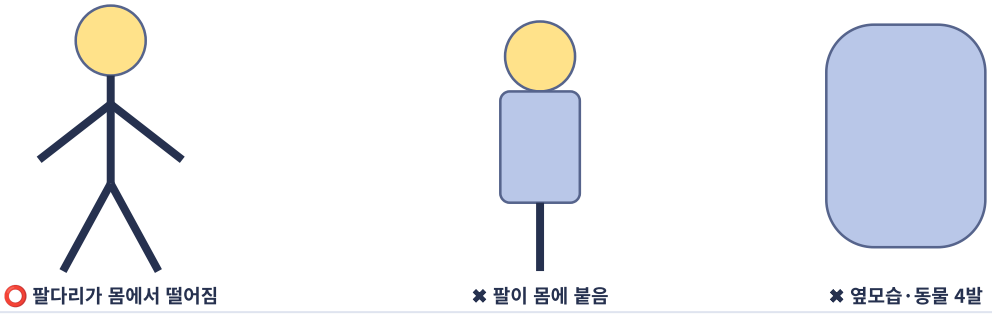


그림: 안내 카드 — 정면, 팔다리를 벌린 사람 모양이 가장 잘 돼요

3 관절점 틀린 예시 영상 만들기

옮긴 관절점	결과
팔꿈치를 머리 위로	팔이 머리에서 자라는 것처럼 움직임
무릎 두 개를 바꿈	다리가 꼬이며 걷기
어깨를 허리로	상체가 접혀 춤춤

그림: 판넬용 예시 3개 — 방문자도 하나 옮겨 보게 해요

4 결과 저장·공유 순서

동작 영상을 내려받아 캔바로 이름(별명)·배경을 넣고 QR로 본인에게만 전달해요. 사이트 사용 조건과 동의 화면을 리허설에서 다시 확인해요.

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
어떤 그림 조건에서 AI가 관절점을 한 번에 맞게 잡을까?

가설
팔다리가 몸에서 떨어진 정면 그림은 성공률이 높고, 팔이 몸에 붙거나 옆모습이면 낮을 것이다.
변인
독립변인: 그림 조건(정면·팔 벌림 / 팔 붙임 / 옆모습 / 동물) · 종속변인: 관절점 수정 없이 성공한 비율
실험·데이터 수집
• 조건별 그림 5장씩 업로드(팀원 그림) • 수정이 필요한 관절점 수 기록
분석
조건별 성공률과 평균 수정 수
결론 쓰는 법
“정면·팔 벌림 그림 성공률 ◯%, 옆모습 ◯% — AI는 사람 사진에서 배운 모양을 기대한다.”

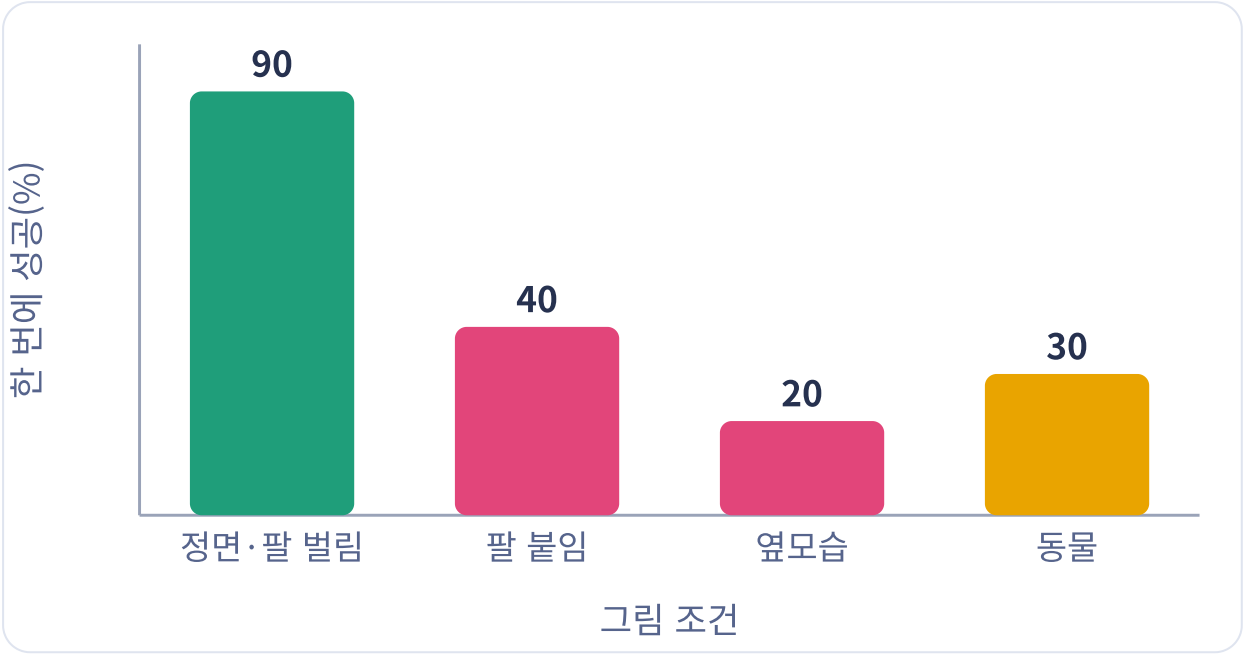


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI는 사람 사진으로 배워서, 그림도 '사람처럼' 생겨야 관절을 잘 찾아요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 팔이 몸에 붙은 그림은 팔을 못 찾아 몸통째 흔들려요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 동의하지 않으면 팀이 미리 만든 그림으로 체험해요.
- 사이트가 안 되면 예시 영상과 판넬로 원리를 설명해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 이름·얼굴이 들어간 그림은 올리지 않아요.
- 업로드 전 방문자에게 동의 화면 내용을 설명하고 직접 고르게 해요.
- 영상은 본인에게만 전달해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주

2주

사이트 시험, 조건 카드

틀린 관절 예시 영상, 판넬

3주

그림 조건 탐구, 리허설

마무리

예시 영상 오프라인 저장

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

종이 캐릭터 그림을 AI가 관절점을 찾아 춤추게 만들고 관절점을 옮겨 움직임이 망가지는 순간을 보는 애니메이션 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

머신러닝 강좌의 포즈 인식으로 관절점 원리를 설명하고, 캔바로 결과 영상을 꾸밉니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 관절점 하나를 직접 옮겨 보고 그림 조건에 따라 인식이 달라지는 것을 보며, 포즈 인식 AI가 학습한 사람 모양을 기준으로 몸을 찾는다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"내가 그린 캐릭터가 춤을 출 수 있을까요?" 하고 그림 조건 카드를 보여 줍니다.

체험 (3~4분)

캐릭터를 그려 촬영하고, 업로드 동의를 직접 고른 뒤 AI가 잡은 관절점을 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

관절점 하나를 틀린 위치로 옮겨 움직임이 이상해지는 것을 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

춤 동작 영상을 받고 애니메이터·모션그래픽 디자이너 진로 카드를 받습니다.

Plan B

동의하지 않으면 팀 그림으로, 사이트 오류 시 예시 영상과 판넬로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 그림을 다른 동작(걷기·점프) 5개에 입혀 어떤 동작이 가장 자연스러운지 투표
- 도구 Animated Drawings (그림 움직이기) (https://sketch.metademolab.com/)

- 도구 Canva (https://www.canva.com/)